

Am5

INTÉGRALES GÉNÉRALISÉES

I) Intégration sur un intervalle

- 1) Définitions
- 2) Exemples de référence
- 3) Propriétés fondamentales

II) Critères particuliers aux fonctions positives

III) Fonctions intégrables sur un intervalle

- 1) Convergence absolue
- 2) Deux critères pratiques
- 3) Espace des fonctions intégrables
- 4) Thm d'intégration « terme à terme »

IV) Transformation des intégrales généralisées

- 1) Intégration par parties
- 2) Changement de variable

Relations de comparaison

I est un intervalle. Soit a un point de I ou une extrémité de I .
On considère $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ et $g: I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fonctions.

$f(t) \underset{t \rightarrow a}{\sim} g(t)$
 $f(t)$ est équivalente à $g(t)$ (quand t tend vers a)

signifie

- $\frac{f(t)}{g(t)} \xrightarrow{t \rightarrow a} 1$ à condition de supposer que $g(t) \neq 0$ au voisinage de a (situation usuelle), et c'est l'idée à mémoriser en priorité.
- qu'il existe une fct $t \mapsto \pi(t)$ définie au voisinage de a telle que:

$$\begin{cases} f(t) = \pi(t) g(t) & \text{pour tout } t \in I \text{ au voisinage de } a \\ \text{et } \pi(t) \xrightarrow{t \rightarrow a} 1. \end{cases}$$

⚠ Ne surtout pas confondre $\underset{t \rightarrow a}{\sim}$ avec $\xrightarrow{t \rightarrow a}$.

$f(t) = o_{t \rightarrow a}(g(t))$
 $f(t)$ est négligeable devant $g(t)$ (quand t tend vers a)

signifie

- $\frac{f(t)}{g(t)} \xrightarrow{t \rightarrow a} 0$ à condition de supposer que $g(t) \neq 0$ au voisinage de a (situation usuelle), et c'est l'idée à mémoriser d'abord.
- qu'il existe une fct $t \mapsto \delta(t)$ définie au voisinage de a telle que:

$$\begin{cases} f(t) = \delta(t) g(t) & \text{pour tout } t \in I \text{ au voisinage de } a \\ \text{et } \delta(t) \xrightarrow{t \rightarrow a} 0. \end{cases}$$

Entre ces deux concepts il y a le lien ci-contre (permettant de définir l'un à partir de l'autre):

$$f(t) \underset{t \rightarrow a}{\sim} g(t) \text{ s.s.i } \frac{f(t) - g(t)}{g(t)} \underset{t \rightarrow a}{\rightarrow} 0 \text{ c'ad } f(t) = g(t) + o_{t \rightarrow a}(g(t))$$

La troisième relation de comparaison n'est pas exactement comme les autres.

$f(t) = O_{t \rightarrow a}(g(t))$
 $f(t)$ est dominée par $g(t)$ (quand t tend vers a)

signifie

- $\frac{f(t)}{g(t)}$ est bornée pour $t \in I$ au voisinage de a , ici encore sous l'hypothèse $g(t) \neq 0$ au voisinage de a .
- qu'il existe une cste $K (> 0)$ telle que:

$$|f(t)| \leq K |g(t)| \text{ pour tout } t \in I \text{ au voisinage de } a.$$

Bien sûr si $f(t) = o_{t \rightarrow a}(g(t))$ alors $f(t) = O_{t \rightarrow a}(g(t))$ à plus forte raison (avec les notations ci-dessus, si $\delta(t) \xrightarrow{t \rightarrow a} 0$ alors $\delta(t)$ sera bornée au voisinage de a ou encore il existe une cste K telle que $|\delta(t)| \leq K$ pour tout t au voisinage de a).

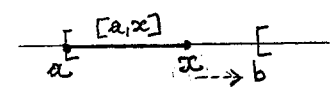
I) Intégration sur un intervalle quelconque

Un intervalle est une partie de $\mathbb{R}$ de la forme:
 $[a, b]$, $[a, b[$, $]a, b]$ ou $]a, b[$ $\neq$
 avec a, b des réels ou des infinis ($+\infty, -\infty$) convenables.

Un segment est un intervalle de forme $[a, b]$ avec a, b des réels.

1) Définitions

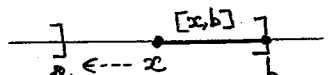
DÉF: $a < b$ où $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, et $f: [a, b[\rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue.

 Lorsque $x \mapsto \int_{[a, x]} f(t) dt$ a une limite finie quand x tend vers b (par la gauche):

- on dit que l'intégrale $\int_{[a, b[} f(t) dt$ converge
- et on définit naturellement sa valeur:

$$\int_{[a, b[} f(t) dt = \lim_{x \rightarrow b^-} \left(\int_{[a, x]} f(t) dt \right)$$

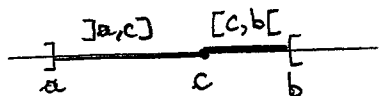
DÉF: $a < b$ où $b \in \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, et $f:]a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue.

 Lorsque $x \mapsto \int_{[x, b]} f(t) dt$ a une limite finie quand x tend vers a (par la droite):

- on dit que l'intégrale $\int_{]a, b]} f(t) dt$ converge
- et on définit naturellement sa valeur:

$$\int_{]a, b]} f(t) dt = \lim_{x \rightarrow a^+} \left(\int_{[x, b]} f(t) dt \right)$$

DÉF: $a < b$ où $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, et $f:]a, b[\rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue. On choisit un point $c \in]a, b[$ arbitraire.



On dit que l'intégrale $\int_{]a, b[} f(t) dt$ est convergente lorsque les deux intégrales:

$$\int_{]a, c[} f(t) dt \quad \text{et} \quad \int_{[c, b[} f(t) dt$$

convergent toutes les deux, et alors on définit naturellement sa valeur par:

$$\int_{]a, b[} f(t) dt = \int_{]a, c[} f(t) dt + \int_{[c, b[} f(t) dt$$

On vérifie facilement que cette dernière définition ne dépend pas (grâce à la relation de Chasles) du point c choisi arbitrairement dans $]a, b[$.

Les intégrales sur des intervalles $[a, b[$, $]a, b]$ ou $]a, b[$ qui ne sont pas des

segments sont appelées intégrales généralisées (ou impropres).

Prop: $a < b$ réels et $f: [a, b[\rightarrow \mathbb{K}$ fonction continue sur $[a, b[$.

On suppose que $f(t)$ a une limite finie quand t tend vers b^- , alors f a un prolongement continu $\tilde{f}$ au segment $[a, b]$.

Sous cette hypothèse:

- l'intégrale $\int_{[a, b[} f(t) dt$ est convergente
- et de plus:

$$\int_{[a, b[} f(t) dt = \int_{[a, b]} \tilde{f}(t) dt$$

Dans cette situation $\int_{[a, b[} f(t) dt$ est appelée une intégrale faiblement généralisée.

Preuve: Posons $I = \int_{[a, b[} \tilde{f}(t) dt$ et:

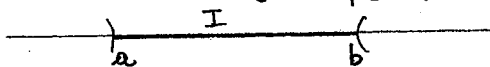
$$F(x) = \int_{[a, x]} f(t) dt \text{ pour } x \in [a, b[$$

• Voir que $I - F(x) = \int_{[x, b[} \tilde{f}(t) dt$ pour $x \in [a, b[$.

• Expliquer pourquoi existe une cte $k > 0$ telle que $|\tilde{f}(t)| \leq k$ pour tout $t \in [a, b]$.

• Voir $|I - F(x)| \leq k(b-x)$ et conclure.

Soit I un intervalle quelconque, a son extrémité de gauche ($a = \inf(I)$) et b son extrémité de droite ($b = \sup(I)$):



Soit $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue.

Il est très courant d'écrire $\int_a^b f(t) dt$ à la place de $\int_I f(t) dt$. On ne va pas se gêner pour le faire, mais on n'oubliera pas que cette notation contient une double ambiguïté sur la forme de l'intér-

vallée d'intégration. Par exemple en écrivant $\int_0^1 f(t) dt$ veut-on dire:

$$\int_{[0, 1]} f(t) dt \text{ ou } \int_{[0, 1[} f(t) dt$$

$$\text{ou } \int_{]0, 1]} f(t) dt \text{ ou } \int_{]0, 1[} f(t) dt ?$$

Enfin en cas de convergence on con-
vient que:

$$\int_b^a f(t) dt = - \int_a^b f(t) dt$$

Bien sûr une intégrale généralisée $\int_I f(t) dt$ ou $\int_a^b f(t) dt$ qui n'est pas convergente est appelée divergente, et dans ce cas elle n'a pas de valeur.

2) Exemples de référence

Prop: Soit α une constante réelle:

$$\int_{[0, +\infty[} e^{-\alpha t} dt \text{ coge s.s.i } \alpha > 0.$$

Prop: $\int_{]0, 1]} t \ln t dt$ coge.

Preuve: Supposons $\alpha \neq 0$. On a:

$$\int_0^x e^{-\alpha t} dt = \left[\frac{1}{-\alpha} e^{-\alpha t} \right]_0^x = \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha x})$$

Faire tendre x vers $+\infty$. Examiner le cas $\alpha = 0$ à part, et conclure.

Preuve:

$$\int_x^1 t \ln t dt = [t \ln t - t]_x^1$$

Finir ce calcul, faire tendre x vers 0^+ et conclure.

Prop: Soit α une constante réelle :

$$\int_{[1, +\infty[} \frac{dt}{t^\alpha} \text{ coge s.s.i } \alpha > 1$$

Preuve: Calculer $F(x) = \int_1^x \frac{dt}{t^\alpha}$ et faire tendre x vers $+\infty$.
Commencer par le cas $\alpha = 1$, à part.
Pour $\alpha \neq 1$, penser à $\frac{1}{t^\alpha} = t^{-\alpha}$ pour primitiver facilement.

Prop: Soit α une constante réelle :

$$\int_{]0, 1]} \frac{dt}{t^\alpha} \text{ coge s.s.i } \alpha < 1$$

Preuve: Calculer $F(x) = \int_x^1 \frac{dt}{t^\alpha}$ et cette fois faire tendre x vers 0^+ .
Mêmes séparation des cas et remarque.

⚠ Ne surtout pas confondre entre eux ces deux exemples (on y parle de la même fonction, mais pas du même intervalle). Le deuxième possède les variantes suivantes (preuves analogues à la dernière proposition, ou alors changement de variable dans cette dernière proposition):

$a < b$ réels, α cste réelle :

$$\int_{]a, b]} \frac{dt}{(t-a)^\alpha} \text{ coge s.s.i } \alpha < 1$$

$a < b$ réels, α cste réelle :

$$\int_{[a, b[} \frac{dt}{(b-t)^\alpha} \text{ coge s.s.i } \alpha < 1$$

3) Propriétés fondamentales

Prop: Soit I un intervalle. Soient des fonctions $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ continues sur I . Soient λ, μ de $\mathbb{R}$ deux constantes.

Si $\int_I f(t) dt$ et $\int_I g(t) dt$ convergent alors $\int_I (\lambda f(t) + \mu g(t)) dt$ coge et :

$$\begin{aligned} \int_I (\lambda f(t) + \mu g(t)) dt \\ = \lambda \int_I f(t) dt + \mu \int_I g(t) dt \end{aligned}$$

C'est la propriété de linéarité de l'intégration sur un intervalle.

Preuve: Traiter successivement :

- le cas $I = [a, b[$
- le cas $I =]a, b]$
- le cas $I =]a, b[$ (en choisissant ici un point $c \in I$)

sachant que dans chaque cas il n'y a rien de la définition donnée en 1).

Prop: Soit I un intervalle et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Si $\int_I f(t) dt$ coge et $f(t) \geq 0$ sur I } alors $\int_I f(t) dt \geq 0$

C'est la propriété de positivité de l'intégration sur un intervalle. Elle dit

fondamentalement la même chose que la propriété de croissance suivante :

Prop: Soit I un intervalle et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ des fcts continues. Si les deux intégrales cogen et si $f(t) \leq g(t)$ sur I , alors :

$$\int_I f(t) dt \leq \int_I g(t) dt$$

Une précision parfois utile par rapport à la positivité est apportée par la proposition suivante. Elle sera utile au moment de l'étude des « produits scalaires ».

Prop: Soit I un intervalle non trivial et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et positive (≥ 0). Alors :

$$\int_I f(t) dt = 0 \text{ s.s.i } f \text{ est la fct nulle sur } I.$$

Preuve: Disons $I = [a, b[$ et notons :

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \text{ pour } x \in [a, b[$$

Voir que F est croissante sur $[a, b[$. Que valent $F(a)$ et $\lim_{x \rightarrow b} F(x)$? Conclure.

Prop: Soit I un intervalle et $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue.

a, b, c sont des éléments ou des extrémités de l'intervalle I .

Si parmi les intégrales:

$$\int_a^b f(t) dt, \int_a^c f(t) dt, \int_c^b f(t) dt$$

deux convergent alors la troisième aussi et de plus on a:

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$$

C'est évidemment la relation de Chasles pour les intégrales généralisées.

II) Critères particuliers aux fonctions positives

Supposons que $\phi: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ soit une fonction continue et positive (≥ 0).

La fonction $x \mapsto \int_a^x \phi(t) dt$ est alors croissante sur $[a, b[$, donc elle a une limite finie en b (à gauche) si et seulement si elle est majorée. Autrement dit:

$$\int_{[a, b[} \phi(t) dt \text{ converge s.s.i } \left\{ \begin{array}{l} \text{la fct } x \mapsto \int_a^x \phi(t) dt \\ \text{est majorée sur } [a, b[. \end{array} \right.$$

On va en déduire un premier critère permettant d'étudier la nature (convergence ou divergence) d'une intégrale généralisée.

Prop: Soient $f, g: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions continues.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } 0 \leq f(t) \leq g(t) \text{ pour tout } t \text{ au} \\ \text{voisinage de } b \end{array} \right\} \text{ alors } \int_{[a, b[} f(t) dt \text{ converge.}$$

On peut utiliser cette proposition sous forme de sa contraposée. Sous l'hypothèse:

$$0 \leq f(t) \leq g(t) \text{ pour tout } t \text{ au voisinage de } b$$

on peut dire que si $\int_{[a, b[} f(t) dt$ diverge, alors $\int_{[a, b[} g(t) dt$ divergera elle aussi.

Preuve: Supposons qu'il y a un $a' \in [a, b[$ tel que l'on ait:

$$\frac{f}{g} \text{ sur } [a', b[\quad \forall t \in [a', b[, 0 \leq f(t) \leq g(t)$$

Définissons:

$$F(x) = \int_{a'}^x f(t) dt \quad \text{et} \quad G(x) = \int_{a'}^x g(t) dt$$

Voir que F, G sont croissantes sur $[a', b[$ et que de plus $F(x) \leq G(x)$ sur $[a', b[$. Conclure.

Le second critère, bien qu'il se déduise du premier, est très différent. Attention à ne pas les mélanger.

Prop: Soient $f, g: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions continues.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } f(t) \sim g(t) \\ \text{et si } g(t) \geq 0 \text{ pour tout } t \text{ au} \\ \text{voisinage de } b \end{array} \right\} \text{ alors } \int_{[a, b[} f(t) dt \text{ et } \int_{[a, b[} g(t) dt \text{ sont de même nature.}$$

Dire que deux intégrales généralisées sont de même nature signifie que les

deux sont convergentes ou bien les deux sont divergentes.

Preuve: On va supposer que:

$f(t) \sim g(t)$ et $g(t) > 0$ pour tout t au vois. de b

Il existe un certain $a' \in [a, b[$ tq:

$$\forall t \in [a', b[\quad \begin{cases} g(t) > 0 \\ \text{et } f(t) = r(t) g(t) \end{cases}$$

avec une fct $r: [a', b[\rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant:

$$\lim_{t \rightarrow b} r(t) = 1$$

Puisque $\lim_{t \rightarrow b} r(t) = 1$, il existe un certain $a'' \in [a', b[$ tq:

$$\forall t \in [a'', b[, \quad 0,9 \leq r(t) \leq 1,1$$

et par conséquent:

$$\forall t \in [a'', b[\quad \begin{cases} g(t) > 0 \\ 0,9 g(t) \leq f(t) \leq 1,1 g(t) \end{cases}$$

Utiliser $0 \leq f(t) \leq 1,1 g(t)$ pour justifier une implication.

Utiliser $0 \leq g(t) \leq \frac{1}{0,9} f(t)$ pour assurer l'implication réciproque.

III) Fonctions intégrables sur un intervalle

1) Convergence absolue d'une intégrale

THM: Soit I un intervalle et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Si $\int_I |f(t)| dt$ converge,

alors $\int_I f(t) dt$ converge et de plus on a l'inégalité:

$$\left| \int_I f(t) dt \right| \leq \int_I |f(t)| dt$$

DÉF: Lorsque $\int_I |f(t)| dt$ converge, on dit alors que:

- l'intégrale $\int_I f(t) dt$ est absolument convergente
- f est intégrable sur I .

Ce thm dit ainsi que la convergence absolue d'une intégrale généralisée entraîne sa convergence.

Preuve: • Pour $x \in \mathbb{R}$ on définit:

$$a = \max(x, 0) \quad \text{et} \quad b = \max(-x, 0)$$

Grâce aux esqs $x=5$ puis $x=-3$ observer que l'on a:

$$a \geq 0, \quad a+b=|x| \quad \text{et} \quad a-b=x$$

• On suppose ici $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et on pose:

$$a(t) = \max(f(t), 0)$$

$$\text{et } b(t) = \max(-f(t), 0)$$

de sorte que $a: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $b: I \rightarrow \mathbb{R}$ sont des fcts ≥ 0 tq:

$$|f(t)| = a(t) + b(t) \quad \text{et} \quad f(t) = a(t) - b(t)$$

Supposons que $\int_I |f(t)| dt$ conv. Voir que $\int_I a(t) dt$ et $\int_I b(t) dt$ conv. Conclure.

• On suppose maintenant $f: I \rightarrow \mathbb{C}$. On pose $x = \operatorname{Re}(f)$ et $y = \operatorname{Im}(f)$ et on suppose que $\int_I |f(t)| dt$ conv.

Revoir que $|x(t)| \leq |f(t)|$ et $|y(t)| \leq |f(t)|$ et en déduire que $\int_I |x(t)| dt$ et $\int_I |y(t)| dt$ conv. Conclure que $\int_I f(t) dt$ conv.

⚠ Ça ne prouve pas l'inégalité du thm dans le cas complexe.

La preuve de l'inégalité dans le cas complexe est à part, et vraiment subtile.

Preuve (H.P.): Soit $f: I \rightarrow \mathbb{C}$ fct continue tq $\int_I |f(t)| dt$ conv. Notons $z = \int_I f(t) dt$.

• Justifier qu'il existe un $\lambda \in \mathbb{C}$ tq:

$$|\lambda| = 1 \quad \text{et} \quad \lambda z \text{ est un réel } \geq 0.$$

• Voir que:

$$\left| \int_I f(t) dt \right| = |z| = |\lambda z| = \lambda z = \operatorname{Re}(\lambda z)$$

• Mais on a:

$$\operatorname{Re}(\lambda z) = \int_I \operatorname{Re}(\lambda f(t)) dt$$

avec $\operatorname{Re}(\lambda f(t)) \leq |\lambda f(t)| = |f(t)|$. Conclure.

2) Deux critères pratiques

PROP: Soient $f, g: [a, b[\rightarrow \mathbb{K}$ des fcts continues.

Si $f(t) = O(g(t))_{t \rightarrow b}$
et si g est intégrable sur $[a, b[$ } alors f est intégrable sur $[a, b[$.

PROP: Soient $f, g: [a, b[\rightarrow \mathbb{K}$ des fcts continues.

On suppose que $f(t) \sim_{t \rightarrow b} g(t)$. Alors:

f est intégrable sur $[a, b[$ s.s.i g est intégrable sur $[a, b[$.

Bien sûr ces deux énoncés s'adaptent sans souci à des intégrabilités sur un intervalle $]a, b]$ ouvert de l'autre côté.

Preuve: Supposons $f(t) = O(g(t))_{t \rightarrow b}$, c'est-à-dire qu'il existe une cste $k > 0$ tq:

$$0 \leq |f(t)| \leq k \cdot |g(t)| \quad \text{pour tout } t \text{ au vois. de } b$$

Supposons que $\int_{[a, b[} |g(t)| dt$ conv. Alors

bien sûr $\int_{[a, b[} k |g(t)| dt$ conv, et par conséquent $\int_{[a, b[} |f(t)| dt$ conv. Conclure.

Preuve: Lorsque $f(t) \sim_{t \rightarrow b} g(t)$ alors on aura $|f(t)| \sim_{t \rightarrow b} |g(t)|$. A partir de là, conclure.

3) Espace des fonctions intégrables

Soit I un intervalle. On note $C(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des fcts de I vers $\mathbb{K}$ qui sont continues sur I . Avec l'addition habituelle des fcts et la multiplication des fcts par les scalaires de $\mathbb{K}$, ce $C(I, \mathbb{K})$ devient un $\mathbb{K}$ -ev.

Définissons $L^1(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des fcts de I vers $\mathbb{K}$ qui sont intégrables sur I :

$$L^1(I, \mathbb{K}) = \left\{ f \in C(I, \mathbb{K}) \text{ tq } \int_I |f(t)| dt \text{ conv} \right\}$$

PROP: $L^1(I, \mathbb{K})$ est un sous-ev du $\mathbb{K}$ -ev $C(I, \mathbb{K})$.

Preuve: La fct nulle sur I est intégrable sur I .

Soient $f, g: I \rightarrow \mathbb{K}$ intégrables sur I . On a:

$$|(\lambda f + \mu g)(t)| \leq |\lambda| \cdot |f(t)| + |\mu| \cdot |g(t)|$$

et il reste à conclure.

4) Théorème d'intégration «terme à terme»

THM: Soit I un intervalle. Soient $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n: I \rightarrow \mathbb{K}$ des fonctions continues telles que:

- $f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)$ pour tout $t \in I$
- pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est intégrable sur I
- la $\sum \int_I |f_n(t)| dt$ conv.

Alors f est intégrable sur I , avec:

$$\int_I f(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\int_I f_n(t) dt \right)$$

La dernière relation dit:

$$\int_I \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\int_I f_n(t) dt \right)$$

d'où la dénomination traditionnelle de ce thm. Ça ressemble à de la linéarité, mais ça n'en est pas à cause de $\sum_{n=0}^{+\infty}$ (et non pas $\sum_{n=0}^N$). De plus les hypothèses d'applications sont subtiles et très restrictives, attention! Enfin la preuve est totalement inaccessible.

IV) Transformation des intégrales généralisées

1) Intégration par parties

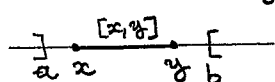
Prop: Soient u, v des fcts de classe C^1 sur $]a, b[$.

On suppose que $u(t)v(t)$ a une limite finie quand t tend vers a et b . Alors:

- $\int_a^b u'(t)v(t) dt$ et $\int_a^b u(t)v'(t) dt$ sont deux intégrales de même nature
- et dans le cas où elles convergent:

$$\int_a^b u'(t)v(t) dt = [u(t)v(t)]_{t=a}^{t=b} - \int_a^b u(t)v'(t) dt$$

Preuve: Pour x, y de $]a, b[$ effectuer



l'IPP dans:

$$\int_x^y u'(t)v(t) dt$$

Dans l'égalité obtenue faire tendre x vers a^+ , faire tendre y vers b . Et enfin conclure.

Franchement, cette proposition ne sert à rien: mieux vaut l'ignorer et dans chaque exemple faire l'IPP sur un segment $[x, y]$ inclus dans l'intervalle puis faire tendre x et y vers les bornes que l'on désire.

2) Changement de variable

Ici encore la proposition sera inutile: l'essentiel est de bien comprendre le fonctionnement sur un exemple.

Exp: L'intégrale $\int_0^{1/2} \cos(\frac{1}{t}) dt$ converge.

En effet:

- la fct $t \mapsto f(t) = \cos(\frac{1}{t})$ est continue sur l'intervalle $]0, \frac{1}{2}]$

- $0 \leq |f(t)| \leq 1$ sur $]0, \frac{1}{2}]$ et $\int_0^{1/2} 1 dt$ coge, donc $\int_0^{1/2} |f(t)| dt$ coge.

Ainsi $\int_0^{1/2} f(t) dt$ coge (absolument).

Dans cette intégrale effectuons le changement de variable (posons) $x = \frac{1}{t}$:

$$\int_{t=0^+}^{t=\frac{1}{2}} \cos(\frac{1}{t}) dt = \int_{x=+\infty}^{x=2} \cos(x) \cdot (-\frac{dx}{x^2})$$

car en effet avec $x = \frac{1}{t}$ on a:

$$\begin{array}{l|l} \text{qd } t \rightarrow 0^+ : x \rightarrow +\infty & t = \frac{1}{x} \text{ donc } \frac{dt}{dx} = -\frac{1}{x^2} \\ \text{qd } t = \frac{1}{2} : x = 2 & \text{càd } dt = -\frac{dx}{x^2} \end{array}$$

Prop: Soient I, J des intervalles et $\phi: I \rightarrow J$ fonction C^1 strictement monotone.

Soit $f: J \rightarrow \mathbb{K}$ fonction continue.

Pour a, b points ou bornes de I et α, β définis par:

$$\phi(a) = \alpha \text{ ou } \phi(t) \xrightarrow{t \rightarrow a} \alpha$$

$$\phi(b) = \beta \text{ ou } \phi(t) \xrightarrow{t \rightarrow b} \beta$$

on a:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(\phi(t)) \phi'(t) dt$$

les deux intégrales étant de même nature (et égales en cas de coge).

Preuve: Par exp avec $\phi:]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fct C^1 et strictement décroissante, et:

$$\alpha = \lim_{x \rightarrow a^+} \phi(x), \quad \beta = \lim_{x \rightarrow b^-} \phi(x)$$

ce qui fait de ϕ une bijection de $]a, b[$ sur $] \beta, \alpha [$.

Pour x, y de $]a, b[$ com-
mencer par écrire:

$$\int_x^y f(x) dx = \int_{\phi^{-1}(y)}^{\phi^{-1}(x)} f(\phi(t)) \phi'(t) dt$$

puis dans cette égalité faire tendre le x vers a^+ et le y vers b^- . Conclure (pas si facile à faire avec précision).